

Universidad Politécnica de Madrid

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación
Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía



Programación de Clientes Web Ligeros

Programación de Clientes Ligeros

Curso 2025-2026

Práctica 2. Fase 2

Lenguaje HTML, CSS y JavaScript.

Contenido

PRÁCTICA 2. FASE 2.	2
TAREA 1: Codificación página index.html con capas ocultas.	3
TAREA 2: Mostrar datos en la capa de destino.	8
TAREA 3: Analizar si todos los campos del formulario han sido cumplimentados	11
 ANEXO I ESPECIFICACIÓN DE CAPA	 12
Anexo I.1: Capa cabecera	12
Anexo I.1: Capa menú	12
Anexo I.1: Capa principal	12
 ANEXO II. MEMORIA	 14

PRÁCTICA 2. Fase 2.

En el desarrollo de esta práctica se trabajará formularios, estilos y programación de eventos mediante JavaScript. El resultado debe ser similar al mostrado en la figura 1.



← ↻ ⓘ localhost:8080/# ☆ ⚙ ☆

Gestión de Espacios y Logística
Reserva de Puestos - Sede Central 2026
Universidad Politécnica de Madrid

Identificación usuario

Configuración

Equipamiento

Comentarios

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

Nombre del Empleado:

Departamento:

Aquí irá la respuesta generada desde el servidor

Figura 1. Visualización en un navegador de la página final para esta práctica.

Para el desarrollo de esta práctica, se facilita un nuevo fichero **server.py** y tres ficheros situados en la carpeta **js** e identificados como **ajax.js**, **campos_vacios.js** y **gestión_menu.js**.

Durante el desarrollo de esta práctica, se recomienda trabajar con el código **HTML** que permite la visualización de capas con colores, tal y como se visualiza en la figura 2. Una vez completada todas las tareas, se puede eliminar la configuración de **background-color**

Reservas de puestos

localhost:8080

Summarize

Gestión de Espacios y Logística

Reserva de Puestos - Sede Central 2026

Universidad Politécnica de Madrid

Identificación usuario

Configuración

Equipamiento

Comentarios

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

Nombre del Empleado:

Departamento:

Confirmar Reserva

Borrar Datos

Aquí irá la respuesta generada desde el servidor

Figura 2. Visualización en un navegador de la página inicial para esta práctica con colores de fondo.

TAREA 1: Codificación página `index.html` con capas ocultas.

Para el desarrollo de esta fase se debe codificar una única página llamada `index.html` contenedora de todo el código HTML. **No debe haber más ficheros HTML**. Esta página ofrece enlaces y botones que al accionar sobre ellos, hace que la visualización cambie. Por ejemplo, hay diferentes enlaces de la capa identificada como **menú** (capa con el fondo azul), que hace que cambien la visualización en la capa **principal** (capa con el fondo naranja), y si se acciona sobre el botón “**Confirmar Reserva**”, el contenido de la capa **pie** (capa con el fondo verde) muestre todos los datos recibidos en el servidor.

Se observa que ahora el formulario está dividido en capas. Estas capas son **cabecera** (parte superior), **menú** (parte central-izquierdo), **principal** (central-derecho) y **pie** (parte inferior) tal y como se ven en la figura 2. A su vez, la capa **principal** está formada por capas que se activan o se ocultan en base al enlace sobre el que se realiza el evento **onClick** desde la capa menu, y que ejecuta el código **javascript** existente en el fichero que se llama `gestión_menu.js` y que se facilita para el desarrollo de esta práctica.

```

1  function cambiarCapas(id) {
2      document.getElementById("datos_empleado").style.display = "none";
3      document.getElementById("reserva_puesto").style.display = "none";
4      document.getElementById("equipamiento").style.display = "none";
5      document.getElementById("notas_adicionales").style.display = "none";
6      document.getElementById(id).style.display = "block";
7  }

```

Figura 3. Código JavaScript en *gestión_menu.js*.

Este método recibe como parámetro el id de cada capa, que según el código existente, se deben llamar tal y como se detalla en la figura 4:

```

: "cambiarCapas('datos_empleado')">Identificación usuario</a>
: "cambiarCapas('reserva_puesto')">Configuración</a>
: "cambiarCapas('equipamiento')">Equipamiento</a>
: "cambiarCapas('notas_adicionales')">Comentarios</a>

```

Figura 4. Código HTML que detalla como llamar al código JS de la figura 3.

Al acceder a la URL <http://localhost:8080/>, o bien cada vez que se realice un evento **onClick** sobre el enlace **"Datos Personales"**, se debe mostrar información similar a la mostrada en la figura 5.

Figura 5. Visualización del fragmento del formulario con solo los datos personales.

Debido a la carga del código HTML visualizado en la figura 5, solo se debe mostrar la capa identificada como **“datos_empleado”**

Al realizar un evento **onClick** sobre el enlace **“Configuración”**, se debe mostrar información similar a la mostrada en la figura 6. Esto se consigue gracias a la función JavaScript **CambiarCapas** mostrada en la figura 3

The screenshot shows a web browser window with the title 'Reservas de puestos'. The URL is 'localhost:8080/#'. The page header includes the text 'Gestión de Espacios y Logística', 'Reserva de Puestos - Sede Central 2026', and 'Universidad Politécnica de Madrid' next to a building icon. The main content area is divided into a left sidebar and a main form. The sidebar has a cyan background and contains the following links: 'Identificación usuario', 'Configuración' (highlighted), 'Equipamiento', and 'Comentarios'. The main form has an orange background and is titled 'CONFIGURACIÓN DEL PUESTO'. It contains the following elements: 'Tipo de espacio:' with three radio buttons labeled 'Escritorio Fijo', 'Despacho Privado', and 'Sala de Juntas'; and 'Planta:' with a dropdown menu labeled 'Seleccione planta...'. At the bottom of the form are two buttons: 'Confirmar Reserva' and 'Borrar Datos'. Below the form is a green area with the text 'Aquí irá la respuesta generada desde el servidor'.

Figura 6. Visualización del fragmento del formulario con solo los datos académicos.

Al realizar un evento **onClick** sobre el enlace **“Equipamiento”**, se debe mostrar información similar a la mostrada en la figura 7.

The screenshot shows a web browser window with the title 'Reservas de puestos'. The address bar shows 'localhost:8080/#'. The page content includes a header with the text 'Gestión de Espacios y Logística', 'Reserva de Puestos - Sede Central 2026', and 'Universidad Politécnica de Madrid'. A logo of a building is on the right. A sidebar on the left contains links: 'Identificación usuario', 'Configuración', 'Equipamiento', and 'Comentarios'. The main content area has a dark blue bar with 'PERIFÉRICOS REQUERIDOS'. Below it, a section titled 'Marque lo que necesite en el puesto:' contains three checkboxes: 'Monitor Doble', 'Teclado Ergonómico', and 'Kit Videollamada'. At the bottom of this section are two buttons: 'Confirmar Reserva' and 'Borrar Datos'. A green box at the bottom contains the text 'Aquí irá la respuesta generada desde el servidor'.

Figura 7. Visualización del fragmento del formulario con las aficiones.

Al realizar un evento **onClick** sobre el enlace “**Comentarios**”, se debe mostrar información similar a la mostrada en la figura 8.

The screenshot shows a web browser window with the title 'Reservas de puestos'. The address bar shows 'localhost:8080/#'. The page header includes the text 'Gestión de Espacios y Logística', 'Reserva de Puestos - Sede Central 2026', and 'Universidad Politécnica de Madrid', along with a building icon. A sidebar on the left contains links: 'Identificación usuario', 'Configuración', 'Equipamiento', and 'Comentarios'. The main content area has an orange background and a dark blue header with the text 'NOTAS PARA MANTENIMIENTO'. Below this is a text input field with the placeholder text 'Ej: Necesito silla para problemas de espalda o adaptador Mac...'. At the bottom of the form are two buttons: 'Confirmar Reserva' and 'Borrar Datos'. A green bar at the bottom of the page contains the text 'Aquí irá la respuesta generada desde el servidor'.

Figura 8. Visualización del fragmento del formulario con los comentarios.

Durante todo el proceso de realizar eventos **onClick** sobre los enlaces “Datos Académicos”, “Datos Académicos”, “Aficiones” y “Comentarios”, el servidor no ha realizado ninguna traza, ya que no necesita cargar ninguna página

Se recomienda que la capa principal contenga 4 capas que permite visualizar los “Datos Académicos”, “Datos Académicos”, “Aficiones” y “Comentarios” respectivamente, donde tres de estas capas estén ocultas y solo una visible en cada momento. Para ello, se utiliza el código de la figura 3.

TAREA 2: Mostrar datos en la capa de destino.

Para el desarrollo de esta tarea, se facilita el fichero ajax.js cuyo contenido se muestra en la figura 9.

```

1  ~
2  function send_ajax(id) {
3      var xhttp = new XMLHttpRequest();
4      xhttp.onreadystatechange = function () {
5          if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
6              document.getElementById("pie").innerHTML = this.responseText;
7          }
8      };
9      xhttp.open("GET", id, true);
10     xhttp.send();
11 }
12
13 function enviar(event) {
14     event.preventDefault(); // Evita el envío tradicional del formulario
15     let form = document.getElementById("formulario-gestion");
16     let queryString = new URLSearchParams(new FormData(form)).toString(); // Convierte los datos e
17
18     send_ajax(form.action + "?" + queryString); // Llama a send_form con la URL y los parámetros d
19
20 }
21

```

Figura 9. Visualización del código JavaScript contenido en el fichero ajax.js.

Cuando la función **enviar(event)** es llamada, como consecuencia de haber realizado el evento **onClick** sobre el botón “**Confirmar Reserva**”, recogerá todos los elementos del formulario identificado como **formulario-gestion** (línea 15) y generará una cadena de caracteres (línea 18) que la concatenará a la acción del formulario y al carácter “?”, cumpliendo así la especificación HTML para el envío de datos de un formulario según el método **GET**.

En la figura 10 se observa el código que ejecuta el servidor como consecuencia de haber recibido una petición con la palabra “reservar_puesto”

```

34     elif ("reservar_puesto" in petición):
35         query_params = urllib.parse.parse_qs(parsed_path.query)
36         self.send_headers(200, "text/plain")
37
38         self.wfile.write(bytes(self.datos_formulario(query_params), "utf-8"))
39
40         sendReply = False

```

Figura 10. Visualización del código nuevo del fichero server.py.

Analizando la respuesta que el servidor ofrece según la figura 10, ahora el **mimetype** de la respuesta será **"text/plain"** y no se envía ni las cabeceras **<html lang="es"> <head> <meta ...** necesarias según **HTML**.

```

109 def datos_formulario(self, query_params):
110     # Extraemos los datos usando los 'name' del formulario HTML
111     empleado = query_params.get("empleado", [""])[0]
112     departamento = query_params.get("departamento", ["No especificado"])[0]
113     tipo_puesto = query_params.get("tipo", ["No especificado"])[0]
114     planta = query_params.get("planta", ["No especificada"])[0]
115
116     # 'extra' es un checkbox, puede devolver una lista de valores
117     extras_lista = query_params.get("extra", ["Ninguno"])
118     extras = ", ".join(extras_lista)
119
120     notas = query_params.get("notas", ["Sin observaciones"])[0]
121
122     # Construimos la respuesta visual
123     aux = f"""
124     <div style="text-align: left; padding: 10px; border-left: 4px solid #004080;">
125         <p><strong>Confirmación de Solicitud:</strong></p>
126         <p><b>Empleado:</b> {empleado}</p>
127         <p><b>Departamento:</b> {departamento}</p>
128         <p><b>Ubicación:</b> Planta {planta} ({tipo_puesto.capitalize()}</p>
129         <p><b>Equipamiento adicional:</b> {extras}</p>
130         <p><b>Notas de mantenimiento:</b> {notas}</p>
131     </div>
132     """
133     return aux
134

```

Figura 11. Visualización del código que procesa los parámetros de la petición.

En la figura 11 se visualiza el nombre de los parámetros recibidos, tal y como se ve desde la línea 111 hasta las 114.

Poniendo un ejemplo concreto, en la figura 12 se muestra los datos personales cumplimentados antes de proceder al envío de los datos. Si hacemos un evento **onClick** sobre el botón enviar, en la línea 18 de la figura 9 se genera el parámetro actual con la cadena:

/reservar_puesto?empleado=Carlos&departamento=IT&tipo=escritorio&planta=3&extra=teclado¬as=Ejemplo

dado que el contenido de **form.action** es **reservar_puesto** y detrás del carácter **?** están todos los elementos del formulario representados por su nombre y valor (**name=value**).

Debido a que en la línea 20 se llama a la función **send_ajax**, está determina que la respuesta que vaya a recibir desde el servidor será ubicada en la capa **"pie"** (línea 6) y a continuación, en la línea 9 y 10 realiza la petición **GET** al servidor, tal y como se ve en las trazas del servidor que se muestra en la figura 12.

```

127.0.0.1 - - [10/Mar/2026 22:00:25] "GET /js/gestion_menu.js HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [10/Mar/2026 22:00:25] "GET /js/ajax.js HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [10/Mar/2026 22:00:26] "GET /js/campos_vacios.js HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [10/Mar/2026 22:39:03] "GET /reservar_puesto?empleado=Carlos&departamento=IT&
tipo=escritorio&planta=3&extra=teclado&notas=Ejemplo HTTP/1.1" 200 -

```

Figura 12. Visualización de las trazas realizadas por el servidor después de completar parcialmente datos.

Debido a que antes del envío de datos, ya se indicó la capa donde se deben visualizar los datos, se obtiene la visualización de la figura 13.

Gestión de Espacios y Logística
Reserva de Puestos - Sede Central 2026
Universidad **P**olitécnica de **M**adrid



Identificación usuario

Configuración

Equipamiento

Comentarios

NOTAS PARA MANTENIMIENTO

Ejemplo



Confirmar Reserva

Borrar Datos

Confirmación de Solicitud:
Empleado: Carlos
Departamento: IT
Ubicación: Planta 3 (Escritorio)
Equipamiento adicional: teclado
Notas de mantenimiento: Ejemplo

Figura 13. Visualización de los datos enviados y recibidos.

Se observa en la figura 13 que el servidor no ha realizado ninguna otra traza adicional después de haber respondido a la petición **GET**.

TAREA 3: Analizar si todos los campos del formulario han sido cumplimentados

En esta tarea, y para evitar el envío de campos de formulario sin rellenar y/o seleccionar como son los campos de aficiones, etc., se pide codificar una función JavaScript que se ejecute antes de enviar dato alguno al servidor. Esta función mostrará una ventana que tenga dos botones. Si el usuario actúa sobre el botón **Aceptar**, los datos del formulario serán enviados al servidor. Si, por el contrario, el usuario actúa sobre el botón **Cancelar**, no se enviará.

En la figura 15 se visualiza una ventana **popup** que aparece cuando se realiza un evento **onclick** sobre el botón **enviar**. El contenido de esta ventana es orientativo

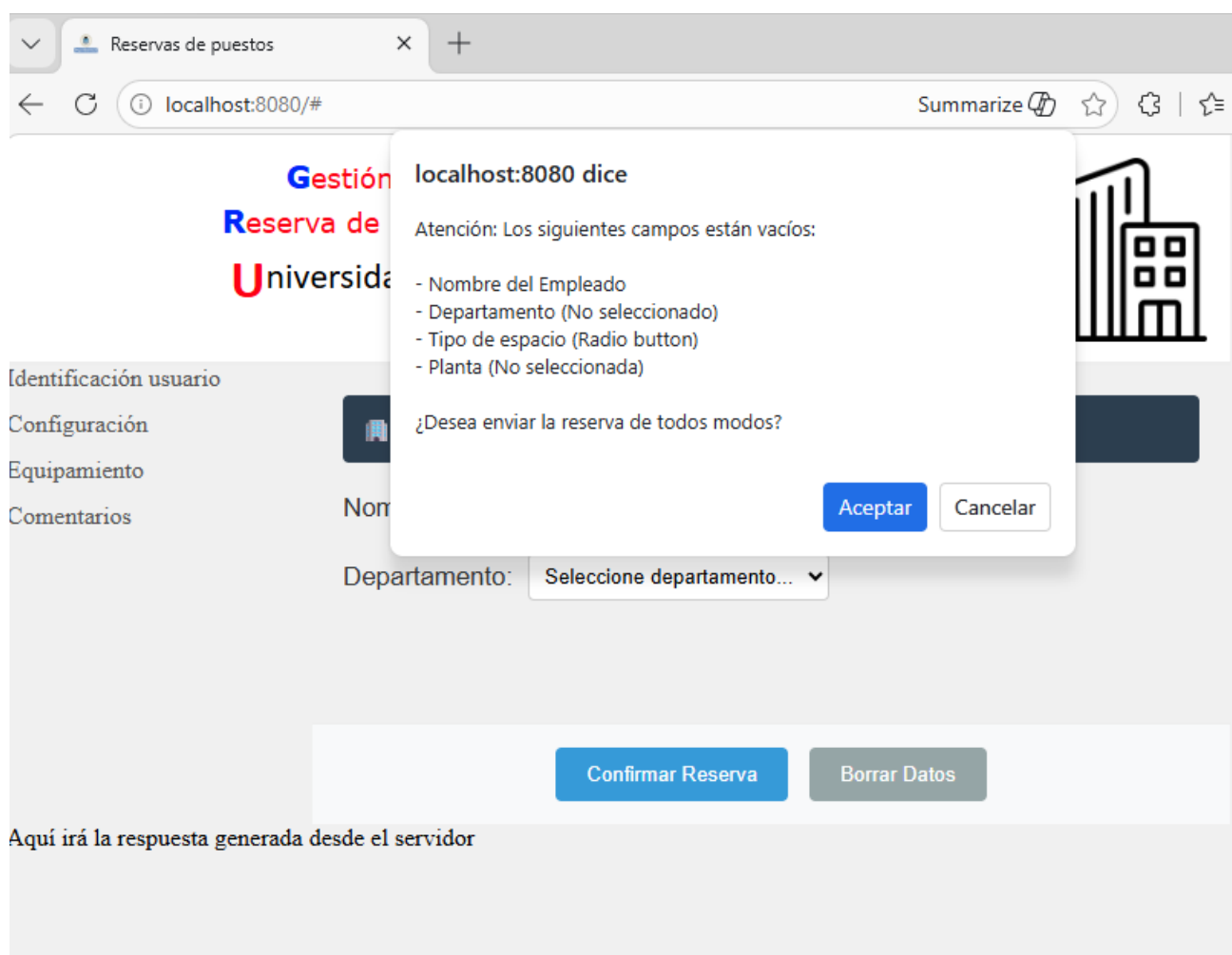


Figura 15. Visualización de la ventana popup que aparece cuando se acciona el botón enviar y existen algunos campos vacíos.

Finalmente, el alumno puede quitar los colores de fondo en todas las capas.

ANEXO I Especificación de capa

Anexo I.1: Capa cabecera

Para el diseño de esta capa, se deberán tener en cuenta:

- Tendrá un alto de 150px y un ancho de 800px
- El color de fondo será #ffffff
- El borde será de 2px

En cuanto a la imagen:

- Está accesible en <https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/3222/3222640.png> y no es necesario descargarla. Simplemente debe aparecer esta URL como fuente de la imagen
- Se visualizará con un ancho y alto máximo de 120px.
- Estará situada a la derecha

En relación a los párrafos visualizados:

- Serán de color rojo
- El tamaño de la letra será de 18px siendo el tipo de letra Verdana o sans-serif
- La primera letra que será azul, en negrilla y de un tamaño de 20px

El nombre de la universidad tiene las siguientes características:

- Tamaño de 24px, con tipo de letra Calibri o sans-serif
- La primera letra de cada palabra es de color rojo, en negrilla y un tamaño de 35px. Tendrá una alineación vertical tipo middle

El alumno puede incorporar otros estilos para alcanzar una visualización similar a la mostrada en las figuras de este documento

Anexo I.1: Capa menú

En esta capa se sitúan los enlaces. Por lo tanto, estos se deberán mostrar como:

- Por defecto,
 - Color #004080
- Cuando sea visitado
 - Color #555
- Cuando pase el ratón por encima
 - Color #007bff
 - Un desplazamiento lateral de 5px

Anexo I.1: Capa principal

En esta capa, las especificaciones básicas son:

- Cada epígrafe o título de sección (fig. 5, fig. 6, fig. 7 y fig. 8) deben tener
 - Color de fondo #2c3e50;
 - Color de letra blanco
 - Letra en mayúsculas
 - Padding de 12px;

Los botones deben tener los siguientes atributos al menos:

- Deben estar centrados

- Color de fondo #f8f9fa
- Para el botón de confirmar:
 - Color de fondo #3498db
 - Color blanco
 - No hay borde
 - Separación de 10px y/o 20px;
- Para el botón de cancelar:
 - Color de fondo #95a5a6
 - Color blanco
 - No hay borde
 - Separación de 10px y/o 20px;

Todos los párrafos (p) tienen que tener:

- Tipo de letra: sans-serif
- Color #333
- Tamaño letra 1.05em

Los elementos de formulario tipo input y select deben tener:

- Un Padding de 6px
- Borde sólido de 1px de color #ccc

Se permite aplicar aquellos atributos de estilos que permita un diseño personalizado

ANEXO II. Memoria

La memoria (ver fichero “Modelo de memoria P3.docx”) que se pide debe tener:

- Portada. Se facilita fichero “Modelo de memoria”.
- Índice.
- TAREA 1: Codificación página index.html con capas ocultas.
- TAREA 2: Mostrar datos en la capa de destino.
- TAREA 3: Analizar si todos los campos del formulario han sido cumplimentados.

Se deberá generar un fichero comprimido (rar, zip, 7z, etc.) que contenga todo el código desarrollado en la práctica, manteniendo la misma estructura de directorios, etc. Existente. A este fichero se le incluirá la memoria en formato PDF.